

A Aplicação de dashboards na Gestão de Propostas Comerciais para concursos públicos

Aplicação em PME's do Sector da Construção Civil

The Application of dashboards in the Management of Commercial Proposals to Public tenders

Application to SMEs in the Civil Construction Sector

João Francisco Oliveira

Instituto Politécnico de Coimbra,
Coimbra Business School, ISCAC,
Coimbra, Portugal
iscac15798@alumni.iscac.pt

Rafael Simões

Instituto Politécnico de Coimbra,
Coimbra Business School, ISCAC,
Coimbra, Portugal
iscac16048@alumni.iscac.pt

Isabel Pedrosa

Instituto Politécnico de Coimbra,
Coimbra Business School, ISCAC,
Coimbra,
ISTAR-IUL, Lisboa, Portugal
ipedrosa@iscac.pt

Resumo — O uso de Business Intelligence (BI) é cada vez mais importante para a otimização e gestão de recursos, tornando-se fundamental para o desempenho das empresas. No entanto, verifica-se que as empresas de maior dimensão são as que mais se têm dedicado à implementação de BI nas suas estruturas. Verificando-se que, em Portugal, a massa empresarial é constituída por 99,9% de Pequenas e Médias Empresas (PMEs), é necessário entender como é que as mesmas se poderão adaptar a esta nova realidade. Com o presente estudo pretende-se verificar o impacto e praticidade de aplicações BI em processos e atividades comuns de PME's. Será estudado o caso prático de uma PME portuguesa, que pretende implementar uma nova ferramenta de BI que permitirá tornar a orçamentação das suas propostas comerciais mais ajustada ao mercado e aos seus clientes alvo, obtendo, assim, vantagem competitiva relativamente aos seus concorrentes. Este trabalho pretende ser um contributo para PME's, de diversas áreas de negócio, mas, em particular, as da área da construção civil, permitindo demonstrar que, utilizando os dados da empresa e de fontes abertas portuguesas, é possível aceder a informação visual em tempo útil para tomadas de decisão alinhadas com os dados mais atualizados.

Palavras Chave - *Business Intelligence; PME's; Dashboard; Contratação Pública, construção civil.*

Abstract — Business Intelligence (BI) is increasingly important for the optimization and management of resources, becoming essential for the performance of companies. However, the largest companies are the ones that have been more dedicated to the implementation of BI in their companies. Given that in Portugal the business mass consists of 99.9% of Small and Medium Enterprises (SMEs), so it is necessary to understand how they may adapt to this new reality. This study aims to verify the impact and practicality of BI applications in the most common processes and activities of SMEs. The practical case of a Portuguese company will be studied, where the intention is to implement a new BI tool that will allow the budgeting of its commercial proposals to be fully adjusted to the

market and its target customers, thus obtaining a competitive advantage concerning your competitors. This research work aims to contribute to SMEs, in distinct business areas, but, in particular, for the construction companies, to demonstrate that, by using company data and open data, is possible to use data visualization to a data-driven decision with the most updated data.

Keywords - *Business Intelligence; SMEs; Dashboard; Public tenders.*

I. INTRODUÇÃO

O processo de mudança tecnológica é o resultado do esforço das empresas em investir em novos produtos e métodos que resultam em vantagem competitiva. O cenário empresarial em Portugal é composto por 99,9% de PME's e apenas 0,01% de Grandes Empresas [1]. Assumindo que a parcela de grandes empresas corresponde as que dispõem de maior disponibilidade financeira para apostar na modernização e adaptação às novas tecnologias, quando comparada com as PME's, podemos concluir que as primeiras asseguram a sua vantagem competitiva criando uma distância cada vez maior relativamente à concorrência. Já as PME's, devido à falta de disponibilidade financeira e de recursos, aos quais acresce um mercado escasso de oportunidades, encontram-se em situação de grande competitividade umas com outras tendo de encontrar métodos acessíveis e práticos que as distingam da sua concorrência, onde podem constar opções como Software Open Source ou versões sem necessidade de licenciamento pago [2], [3].

O Business Intelligence apresenta-se como um método acessível que permite melhorar a qualidade da informação para a tomada de decisão por se tratar de uma ferramenta que, com os dados adequados poderá permitir conhecer melhor a

organização e os seus concorrentes, através da monitorização do mercado, promovendo apoio na tomada de decisão dos gestores, criando, assim, uma vantagem competitiva fundamental para a empresa [4] [5]. Em particular, no que respeita ao uso de dashboards, considera-se que estes podem contribuir para a monitorização mencionada, sendo, para uma PME, uma ferramenta fundamental para suporte à decisão [6]–[8]. É, todavia, relevante, refletir sobre os indicadores mais adequados a cada área de negócio [9], [10], bem como sobre a melhor forma de apresentar os KPI, os gráficos mais adequados e a distribuição que melhor favorece a leitura [11]–[13].

Assim, e de forma a implementar novas soluções e melhorias nos processos do departamento comercial de uma empresa, foi proposta a implementação de um sistema de Business Intelligence, através da criação de um *dashboard* que permitisse à empresa possuir um maior conhecimento do seu desempenho nas candidaturas efetuadas na área de contratação pública. A intenção será criar um “*dashboard* modelo” para que possa ser aplicado a outras PMEs, as quais, tal como a empresa estudada, se candidatam, habitualmente, a concursos públicos em Portugal.

O objetivo deste trabalho é criar um *dashboard*, que, de forma simples, permita atualizar os dados das candidaturas, consultar o histórico de projetos aprovados e candidaturas efetuadas, bem como contribuir para o processo de apoio à tomada de decisão uma vez que permite a comparação entre as candidaturas e os projetos aceites, garantindo que as propostas da empresa que foram objeto de candidatura se adequam, o melhor possível, ao concurso em causa, permitindo tomar a melhor decisão possível em candidaturas futuras. Assim, os objetivos principais do atual trabalho são: 1) a criação de um dashboard que permita apresentar à administração uma visão global e específica relativa a adjudicações respeitantes a contratação pública; 2) melhorar a elaboração de futuras propostas para entidades públicas, possuindo, por base, um conhecimento de todo o mercado.

Este trabalho pretende ser um contributo para empresas que necessitem de promover este controlo e comparação permanente com as empresas concorrentes. Pela pesquisa efetuada, sabe-se que, apesar de dashboard ser um conceito já muito utilizado, muitas PMEs na construção civil não usam ainda muito os dados que geram nem os que se encontram disponíveis em repositórios abertos e que podem ajudar a conhecer a concorrência. Assim, pretende-se, com este trabalho, preencher essa lacuna.

Para o desenvolvimento do dashboard, optou-se por utilizar Power BI, tendo em conta a comparação do Quadrante Mágico da Gartner para Plataformas de Analytics e Business Intelligence [14] e também a preparação prévia dos colaboradores da empresa quanto a outras soluções Microsoft [15].

Este artigo encontra-se estruturado da seguinte forma: Introdução, onde são apresentados os objetivos do trabalho, metodologia e contributos esperados; a secção II que corresponde à apresentação do âmbito de aplicação do caso de estudo; na secção III apresenta-se a metodologia utilizada e a descrição dos dados utilizados; na secção IV os resultados e discussão e, na secção V, a conclusão.

II. CASO DE ESTUDO

De forma a perceber o impacto do uso de uma solução de Business Intelligence numa PME, mais especificamente, de um dashboard, foi estudado o caso de uma Pequena e Média Empresa de Coimbra, Portugal, criada em 2016 e que presta serviços de consultoria nas áreas de Engenharia Civil e Arquitetura.

Após análise de todos os sistemas de informação internos da empresa foi detetado que a aplicação de um sistema de Business Intelligence seria mais interessante e oportuna no departamento comercial e, mais concretamente, no que diz respeito à área de contratação pública. As principais razões para esta aplicação recaem, sobretudo, na necessidade de melhorar os processos no referido departamento, mas também pelo momento pandémico e de crise que estamos a atravessar, sendo que a empresa tem registado um desinvestimento por parte do setor privado na procura dos seus serviços tendo, nos últimos tempos, aumentado a importância da contratação pública na sua área comercial. Destaca-se a importância da implementação deste sistema de BI, que pretende monitorizar as candidaturas submetidas à plataforma de contratação pública devido à disponibilização de fundos de apoio ao investimento que a União Europeia já comunicou e que sabe que ficarão disponíveis para as entidades públicas portuguesas a partir de 2021. Tal significará que, um melhor acompanhamento das candidaturas à contratação pública e uma perceção mais adequada do que pode representar um fator de sucesso neste contexto, poderá ditar a aplicação de novas estratégias ou metodologias para que a empresa possa ser mais bem-sucedida nas candidaturas que efetuar.

III. METODOLOGIA

O primeiro passo da criação do dashboard recaiu na decisão relativa aos dados necessários para permitir a visualização, nomeadamente, os que descrevem as candidaturas efetuadas pela empresa e os resultados de cada uma dessas candidaturas. Posteriormente, foi definida a aplicação a utilizar, tendo sido estudadas três soluções: 1) Power BI, desenvolvido pela Microsoft, 2) Data Studio (Google); 3) a aplicação de BI da Tableau [14]. Todas as soluções oferecem funcionalidades que vão ao encontro do pretendido, no entanto, a seleção recaiu na aplicação Power BI da Microsoft. Esta escolha deveu-se sobretudo à possibilidade de criação de um sistema totalmente integrado com as funcionalidades do serviço contratualizado de Office 365 que a empresa já detém, permitindo, assim, diminuir a existência de possíveis erros futuros na obtenção de dados em tempo real de várias fontes do servidor Sharepoint da empresa. Também foi considerada a experiência prévia dos colaboradores nessas ferramentas do universo Microsoft, como sendo um fator facilitador do uso futuro do dashboard. O facto de o Power BI já ter sido utilizado (no início de 2020) na criação de um dashboard destinado à área financeira da empresa, também constitui um elemento importante na decisão de utilização desta aplicação, uma vez que já se possui algum grau de familiarização com a ferramenta, o que é apresentado, na literatura, como uma variável relevante na aceitação de tecnologia [16], [17].

Após a definição da aplicação a utilizar, foi necessário criar a fonte de dados. Para este efeito, foram definidos os objetivos

específicos e a informação que se pretendia que constasse no dashboard. Assim, foi estabelecido que, como objetivos, se pretendia: 1) obter dados que permitissem à empresa possuir um maior conhecimento do seu desempenho nas candidaturas efetuadas no âmbito dos concursos públicos; 2) possuir, num só local, toda a informação relativa às propostas submetidas, nomeadamente quantas foram submetidas e qual o seu valor global; 3) possuir dados que permitissem avaliar o ponto de situação dos concursos, ou seja, quais os processos que já teriam sido adjudicados à empresa, quais é que ainda se encontrariam em aberto e quais já se encontrariam adjudicadas a outras empresas/concorrentes. Para além destes objetivos seria ainda necessário 4) possuir, através de recolha em sites públicos, dados sobre o mercado em que a empresa atua, os quais permitissem à empresa obter vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes na submissão de propostas futuras.

Tendo em consideração os objetivos referidos quanto à elaboração do dashboard, foi criada uma fonte de dados com a informação relativa ao ano de 2020, a qual contém a informação referente aos seguintes elementos: “Data de Submissão” (data em que a proposta foi submetida), “Código” (código associado à proposta), “Nome” (nomenclatura da proposta), “Cidade” (local onde se desempenhariam os serviços objeto da proposta submetida), “Serviços” (área dos serviços a desenvolver, arquitetura ou engenharia), “Valor” (valor da proposta submetida pela empresa), “Plataforma” (plataforma/local de submissão da proposta), “Fase” (estado/fase em que se encontra o processo do concurso), “Adj.” (identificação da empresa a quem foi adjudicada a proposta, sendo que “Adj.” representa a simplificação da palavra “Adjudicado”), “Valor Adj.” (valor da proposta do corrente vencedor do concurso), “%” (percentagem correspondente à diferença entre a proposta do concorrente vencedor do concurso e a proposta submetida pela empresa à qual corresponde este caso de estudo, sendo que, nos concursos em que a empresa ganhou, é considerado o valor 0) e “lugar” (posição final da empresa no concurso).

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ficheiro Excel correspondente à fonte de dados mencionada na secção anterior, permitiu o registo dos 111 projetos submetidos pela empresa em 2020, com todos os campos, correspondentes às variáveis descritas, devidamente preenchidos. Esses dados foram recolhidos a partir dos diversos projetos individuais, o que representou um importante investimento em tempo. De futuro, bastará atualizar o ficheiro com os dados de cada uma das novas candidaturas e promover a sincronização com o *dashboard*. Após a criação do ficheiro Excel, foi estabelecida uma ligação web através do link de Sharepoint do mesmo, dando, assim, início à criação do *dashboard* no programa Power BI da Microsoft.

No dashboard os elementos formam dispostos de acordo com as boas praticas definidas na literatura, nomeadamente, quanto ao tipo de gráfico mais adequado para cada representação [18-20]. Foi criada uma primeira área (canto superior esquerdo) correspondente aos valores globais de submissão de propostas contendo o “Valor Total Submetido” e o nº de “Propostas Submetidas”. Este segmento permite à administração perceber qual o desempenho do departamento comercial no que respeita às propostas submetidas, contendo

uma perspetiva global do trabalho desempenhado pelos elementos do departamento. Logo abaixo da área referida encontra-se um dos dados mais relevantes para a gestão: o valor total adjudicado à empresa em concursos públicos (elementos apresentados na Figura 1).

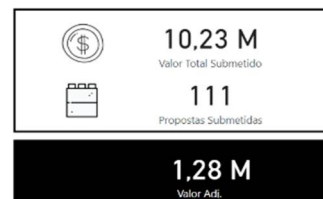


Figura 1. Área de dashboard com valores submetidos versus valores adjudicados

Na área que se encontra ao centro do dashboard, estão incluídas as informações relativas ao acompanhamento dos processos de contratação pública, com a informação dos Valores de Propostas Perdidas e Valores de Propostas em Aberto, fornecendo aos elementos da gestão da empresa a informação sobre os valores que já foram adjudicados a outras entidades e o valor correspondente a processos de contratação pública que ainda se encontram em aberto e que ainda poderão ser adjudicados à empresa.

No quadro referido anteriormente encontra-se ainda definido um dos elementos mais importantes do dashboard, a “Diferença Relativa aos Vencedores”. Este elemento corresponde à percentagem média entre a diferença dos valores da proposta vencedora do concurso e da proposta submetida pela empresa estudada, fornecendo à mesma mais informações sobre o mercado. A empresa consegue assim, detetar problemas nas propostas já submetidas e adaptar as suas propostas futuras, sendo netas, mais competitiva consoante os serviços, região do país e entidade adjudicante (tal como se encontra disponível na Figura 2).



Figura 2. Área comparativa propostas perdidas, em aberto e diferença face aos vencedores

Na parte inferior do dashboard encontra-se um gráfico que relaciona o valor Adjudicado por Empresa (“Adj. Por Empresa”), que inclui as cinco empresas no mercado com maior valor de propostas adjudicadas. Este elemento permite à administração e gestores perceber quais são os seus principais concorrentes, tendo noção também do desempenho da sua empresa no mercado (Figura 3.).

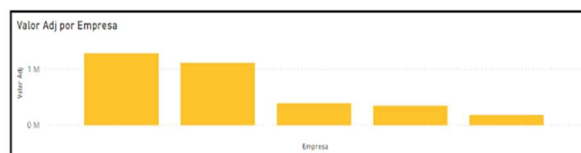


Figura 3. Valores adjudicados por empresa: comparação com a concorrência

Na secção direita do dashboard encontra-se um elemento importante e fundamental do mesmo: a área de definição de filtros. Nesta é possível filtrar por “Serviços”, seleccionando as propostas cujo objeto seria a prestação de serviços de Arquitetura ou Engenharia; “Cidade”, correspondendo ao local das prestações de serviços das propostas; “Entidade Adjudicante”, entidade pública que lançou o concurso e para quem serão prestados os serviços; e “Data de Submissão da Proposta”, período temporal de submissão de propostas, tal como consta na Figura 4.

The image shows a sidebar filter menu. At the top, under 'Serviços', there are two checkboxes: 'Arquitetura' and 'Engenharia'. Below that is a 'Cidade' section with a search bar and a magnifying glass icon. Next is the 'Entidade Adjudicante' section, also with a search bar and magnifying glass icon. At the bottom is the 'Ano, Mês' section, showing a calendar for the year 2020 with months from January to December, each represented by a small square icon.

Figura 4. Área de definição de filtros por entidade adjudicante, cidade, serviços e data de submissão da proposta

Este segmento é importantíssimo, sobretudo para a criação e definição de preço de novas propostas para submissão em concursos públicos futuros. A partir do dashboard, a empresa em estudo poderá perceber, através da criação de filtros e do elemento “Diferença Relativa aos Vencedores”, por que margens tem a empresa perdido os concursos para determinada região, entidade adjudicante e serviços, conseguindo assim apresentar uma proposta mais ajustada aos preços de mercado e que possuirá maiores possibilidades de ser adjudicada.

Na Figura 5 apresenta-se o dashboard completo. Por questões de confidencialidade da empresa em estudo, optou-se por retirar o logótipo e o nome de identificação da mesma, bem como os nomes das empresas concorrentes.



Figura 5. Dashboard Contratação Pública (elementos como concorrentes, logótipo e nome da empresa foram ocultados)

Entende-se que o dashboard aqui proposto, sendo simples de parametrizar para outra empresa, é de fácil atualização, não exigindo quaisquer conhecimentos adicionais de ferramentas e

tecnologia, e contém os indicadores fundamentais para a tomada de decisão nesta área de negócio. Adicionalmente, poderá ser utilizado noutras empresas que atuem em diferentes áreas de negócio, como, por exemplo, no acompanhamento de candidaturas a projetos de financiamento.

V. CONCLUSÕES

Com a criação do dashboard de contratação pública a empresa em estudo poderá tomar decisões fiáveis relativas às propostas que apresentar futuramente, tendo por base um conjunto de dados históricos de mercado que ajudarão a obter vantagem competitiva relativa aos seus concorrentes. Com a criação deste sistema de monitorização será, também, possível um melhor aproveitamento do tempo e uma diminuição do período de elaboração das propostas: antes da criação deste dashboard os colaboradores do departamento comercial procuravam, nas plataformas de contratação pública, os concursos para os quais já tinham realizado propostas, para assim definirem os preços.

Com este sistema de Business Intelligence, toda a informação é centralizada só num local, sendo a pesquisa e tomada de decisão bastante mais fáceis e rápidas. Este dashboard permite, adicionalmente, fornecer à administração e aos gestores da empresa um maior controlo e conhecimento em relação às propostas respeitantes a procedimentos de contratação pública, conseguindo, assim, obter, de forma rápida e eficaz, toda a informação necessária relativa a estes procedimentos.

É possível concluir que, a implementação de um dashboard, uma solução de Business Intelligence para visualização e monitorização de uma área da empresa, permite apoiar as PME's portuguesas na melhoria do seu desempenho em procedimentos de contratação pública. Este sistema permite obter vantagem competitiva relativa face aos concorrentes da empresa, para além de permitir melhorar procedimentos internos proporcionando uma diminuição no tempo de elaboração de propostas públicas e uma melhor perceção por parte da administração da empresa relativa aos procedimentos e desempenho do seu departamento comercial.

Apesar da versatilidade do dashboard criado, cremos que ainda existem algumas oportunidades de melhoria, sendo que, apesar da distinção entre os serviços de engenharia e arquitetura, em muitos concursos, existem também elementos que poderão ainda não estar a ser considerados, como por exemplo o valor por técnico, para além de ser necessário testar a usabilidade do dashboard e verificar se existem outros indicadores que sejam necessários neste contexto. Adicionalmente, não foi ainda testada a usabilidade do dashboard junto dos seus potenciais utilizadores, sendo necessário, também, estabelecer a periodicidade de revisão e atualização dos indicadores constantes do dashboard, e a definição do responsável por esse acompanhamento.

Como trabalho futuro, aponta-se a necessidade de estabelecer a ligação entre direta entre dashboard e as diversas fontes de dados, facilitando o processo de atualização dos dados, bem como definir novos indicadores e áreas onde os dados abertos disponíveis, no âmbito da promoção da transparência dos contratos públicos, possam contribuir para

novos ecrãs que acompanhem a vida da empresa e das suas concorrentes quanto às obras a concurso e adjudicadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] PORDATA, “Pequenas e médias empresas em % do total de empresas: total e por dimensão,” 2020. [Online]. Available: www.epa.gov%0Awww.bt.cdc.gov/agent/cyanide/index.asp. [Accessed: 31-Jan-2021].
- [2] N. Leite, I. Pedrosa, and J. Bernardino, “Comparative evaluation of open source business intelligence platforms for SME,” in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*, 2018, vol. 2018-June.
- [3] Bernardino, J. Open Source Business Intelligence Platforms for Engineering Education. In Proceedings of the 1st World Engineering Education Flash Week, Lisbon, Portugal, 27–30 September 2011.
- [4] R. A. Silva, F. C. A. Silva, and C. F. S. Gomes, “O Uso Do Business Intelligence (Bi) Em Sistema De Apoio à Tomada De Decisão Estratégica,” *Rev. Gestão Inovação e Tecnol.*, vol. 6, no. 1, pp. 2780–2798, 2016.
- [5] Tereso, M.; Bernardino, J., “Open source business intelligence tools for SMEs”. In Proceedings of the 6th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI 2011), Chaves, Portugal, 15–18 June 2011.
- [6] A. M. Santos Lavrador and R. M. S. Laureano, “Dashboard to monitor performance of an hotel in the financial perspective,” in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*, 2019.
- [7] M. I. P. Vieira, R. M. S. Laureano, and I. M. M. Pedrosa, “Monitoring performance through Dashboards,” in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*, 2018, vol. 2018-June.
- [8] S. Rocha, J. Bernardino, I. Pedrosa, and I. Ferreira, “Dashboards and Indicators for a BI Healthcare System. Recent Advances in Information Systems and Technologies,” 2017.
- [9] J. Caldeira, “100 indicadores de gestão,” *Actual Ed.*, 2012.
- [10] A. Francis, “Key Performance Indicators (KPIs) - Meaning and Types - MBA Knowledge Base,” 2017. .
- [11] A. Sarikaya, M. Correll, L. Bartram, M. Tory, and D. Fisher, “What do we talk about when we talk about dashboards?,” *IEEE Trans. Vis. Comput. Graph.*, vol. 25, no. 1, pp. 682–692, 2019.
- [12] K. Bugwandeen and M. Ungerer, “Exploring the design of performance dashboards in relation to achieving organisational strategic goals,” *South African J. Ind. Eng.*, 2019.
- [13] G. Firican, “Best Practices for Powerful Dashboards.,” *Bus. Intell. J.*, 2017.
- [14] J. Richardson, R. Sallam, K. Schlegel, A. Kronz, and J. Sun, “Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms,” *Gartner Reprint*, 2020. [Online]. Available: <https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1Y7VEZB3&ct=200128&st=sb>. [Accessed: 05-Feb-2021].
- [15] I. Pedrosa, C. J. Costa, and M. Aparicio, “Determinants adoption of computer-assisted auditing tools (CAATs),” *Cogn. Technol. Work*, vol. 22, no. 3, 2020.
- [16] S. Vilarinho, I. Lopes, and S. Sousa, “Developing dashboards for SMEs to improve performance of productive equipment and processes,” *J. Ind. Inf. Integr.*, vol. 12, no. September 2017, pp. 13–22, 2018.
- [17] C. M. B. V. de Almeida, “Criação de um modelo conceptual de business intelligence para suporte ao controlo de gestão,” Universidade Nova de Lisboa, 2019.
- [18] W. W. Eckerson, “Performance Dashboards. Measuring, Monitoring and Managing your Business”, John Wiley & Sons, New Jersey, United States of America, 2009.
- [19] S. Few and P. Edge, “What ordinary people need most from information visualization today”, *Perceptual Edge: Visual Business Intelligence Newsletter*, 1-7, (2008)
- [20] S. Few and P. Edge, “Practical rules for using color in charts”. *Visual Business Intelligence Newsletter*, 11, 2008.